

Roll No

IT-701 (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Soft Computing****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) State any two features of Genetic algorithm. Also discuss Parallel Genetic algorithm.

जेनेटिक एल्गोरिथम की कोई दो विशेषताएँ बताइए। समानांतर जेनेटिक एल्गोरिथम पर भी चर्चा करें।

- b) What is a Convolution Neural Network (CNN) and how does it work?

कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क (CNN) क्या है और यह कैसे काम करता है?

IT-701 (GS)

[2]

2. a) What is the Softmax function and why is it needed?
सॉफ्टमैक्स फ़ंक्शन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है?
- b) Explain the structure of a neuron and its various components. Also discuss the Hebb Rule in the context of neural networks.
न्यूरॉन की संरचना और उसके विभिन्न घटकों की व्याख्या करें। न्यूरल नेटवर्क के संदर्भ में हेब नियम पर भी चर्चा करें।
3. a) State the difference between supervised learning and unsupervised learning.
पर्यवेक्षित शिक्षण और अपर्यवेक्षित शिक्षण के बीच अंतर बताइए।
- b) Explain the architecture and algorithm of counter propagation network with diagram.
काउंटर प्रोपेगेशन नेटवर्क की वास्तुकला और एल्गोरिदम को चित्र के साथ समझाइए।
4. a) Discuss the application of neural network in forecasting and data compression.
पूर्वानुमान और डाटा संपीड़न में न्यूरल नेटवर्क के अनुप्रयोग पर चर्चा करें।
- b) Discuss Ant colony optimization method.
अंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन विधि पर चर्चा करें।
5. a) Consider two fuzzy sets.
 $A_1 = 0.2/X_1 + 0.9/X_2$
 $A_2 = 0.3 Y_1 + 0.5/Y_2 + 1/Y_3$
 Determine $A_1 - A_2$ OR $A_1 + A_2$
 दो अस्पष्ट सेटों पर विचार करें।
 $A_1 = 0.2/X_1 + 0.9/X_2$
 $A_2 = 0.3 Y_1 + 0.5/Y_2 + 1/Y_3$
 $A_1 - A_2$ या $A_1 + A_2$ निर्धारित करें

IT-701 (GS)

- b) Explain error back propagation training algorithm with the help of flow chart.
फ्लो चार्ट की मदद से एरर बैक प्रोपेगेशन ट्रेनिंग एल्गोरिदम समझाइए।
6. a) Explain single layer neural network architecture using perceptron model with suitable activation function.
उपयुक्त सक्रियण फंक्शन के साथ परसेप्ट्रॉन मॉडल का उपयोग करके सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर की व्याख्या करें।
- b) Write short notes on :
i) Lambda-cuts for fuzzy sets
ii) Neuro hybrid system
संक्षिप्त नोट्स लिखें :
i) लैम्बडा-फजी सेट के लिए कट्स
ii) न्यूरो हाइब्रिड सिस्टम
7. a) Classify the various types of soft computing techniques and mention some application areas for NN.
विभिन्न प्रकार की सॉफ्ट कंप्यूटिंग तकनीकों को वर्गीकृत करें और NN के लिए कुछ अनुप्रयोग क्षेत्रों का उल्लेख करें।
- b) Write brief notes on Kohonen's self organizing networks.
कोहोनेन के स्व-संगठित नेटवर्क पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
8. a) Mention the role of fitness function in genetic algorithm and what are the requirements of genetic algorithm?
जेनेटिक एल्गोरिदम में फिटनेस फंक्शन की भूमिका का उल्लेख करें और जेनेटिक एल्गोरिदम की आवश्यकताएं क्या हैं?
- b) Distinguish between recurrent and non-recurrent networks.
आवर्ती और गैर-आवर्ती नेटवर्क के बीच अंतर बताइए।
